

Fernando Gutiérrez Canales

Científico de Datos — Doctorado (PhD)

León, México — [LinkedIn](#) — +52 1 477 55 18 832 — carl.cfgc@gmail.com

[Portafolio de Proyectos](#)

Resumen Profesional

Científico de Datos con Doctorado en Astrofísica y más de 5 años de experiencia diseñando *pipelines* de datos escalables, evaluando Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) y aplicando análisis estadístico avanzado a conjuntos de datos masivos y complejos. Experto en Python, C y *frameworks* de *machine learning*. Capacidad comprobada para traducir investigaciones científicas rigurosas en soluciones algorítmicas optimizadas, cerrando la brecha entre la arquitectura de datos altamente técnica y los resultados de negocio de gran impacto.

Experiencia Profesional

Mercor

Ingeniero de Prompts de IA (*Entrenamiento y Evaluación de LLMs*)

Göttingen (Remoto)

Oct 2025 – Feb 2026

- Desarrollé conjuntos de datos lógicos y analíticos complejos (prompts adversarios) para entrenar y refinar (*fine-tune*) Modelos de Lenguaje Grande (LLMs), probando y mejorando efectivamente su capacidad de razonamiento en un 30 %.

Observatorio de París & Instituto Max Planck de Investigaciones del Sistema Solar París y Göttingen

Científico de Datos e Investigador Doctoral

Mar 2022 – Jul 2025

- Diseñé e implementé *pipelines* de datos automatizados en Python para procesar conjuntos de datos astronómicos masivos, utilizando métodos estadísticos avanzados y análisis de series de tiempo para estimar eficiencias de detección de exoplanetas.
- Integré módulos de C y Bash para optimizar el rendimiento algorítmico, reduciendo drásticamente la carga computacional y el tiempo de manejo manual de datos.
- Colaboré con científicos de más de 15 instituciones internacionales para estandarizar arquitecturas de datos complejas y garantizar la estricta integridad de los datos para la misión espacial PLATO.

ESTEC, Agencia Espacial Europea (ESA)

Científico de Datos (*Prácticas*)

Noordwijk, Países Bajos

Jun 2023 – Ago 2023

- Desarrollé *scripts* automatizados utilizando Python para extraer, validar y analizar estadísticamente parámetros complejos de detectores fotométricos, mejorando la confiabilidad de los *pipelines* de datos críticos para la misión.

Proyectos Destacados en Ciencia de Datos

Modelado Predictivo y Análisis Estadístico (TripleTen)

Científico de Datos

Python, Scikit-learn, Pandas

Marzo 2026 – Abril 2026

- Desarrollé un modelo de *machine learning* utilizando Scikit-learn para predecir la tasa de abandono (*churn*) de clientes, logrando una precisión del 85 %.
- Llevé a cabo rigurosas pruebas A/B y pruebas de hipótesis estadísticas para validar el impacto del modelo en las estrategias de retención del negocio.

Arquitectura de Datos para Clínica Oftalmológica

Consultor de Datos Principal (*Proyecto Independiente*)

León, México

2021 – 2022

- Ejecuté el proceso completo de limpieza y estructuración de datos (*data wrangling*) sobre años de registros físicos y digitales no estructurados, construyendo una base de datos relacional centralizada y robusta.

- Diseñé *scripts* automatizados para extraer *insights* accionables, reduciendo el tiempo de recuperación de información y optimizando la asignación de recursos de la clínica.

Habilidades Técnicas

Programación y Stack Principal: Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn, SciPy), C, Bash, SQL, R.
Ciencia de Datos e IA: Machine Learning, Ingeniería de Prompts para LLMs, Modelado Estadístico, Análisis de Series de Tiempo, Analítica Predictiva, Optimización de Algoritmos.
Ingeniería de Datos y Herramientas: Pipelines Automatizados, Arquitectura de Datos, Git, Docker, Linux, Tableau.

Educación

Certificación de Bootcamp en Análisis de Datos	<i>TripleTen</i>	<i>2026</i>
Doctorado en Astrofísica	<i>Observatorio de París & MPS Göttingen</i>	<i>2025</i>
Maestría en Astrofísica	<i>Universidad de Guanajuato, México</i>	<i>2021</i>
Licenciatura en Física	<i>Universidad de Guanajuato, México</i>	<i>2019</i>

Logros y Publicaciones

- Coautor de [publicaciones revisadas por pares](#) aplicando métodos estadísticos avanzados para el análisis de datos fotométricos.
- Seleccionado para presentar hallazgos de investigación predictiva en conferencias internacionales de primer nivel (EAS Padua 2024, PLATO Week Praga 2023).
- Beneficiario de becas académicas completas y graduado con Mención Honorífica en los tres grados universitarios (2019, 2021, 2025).